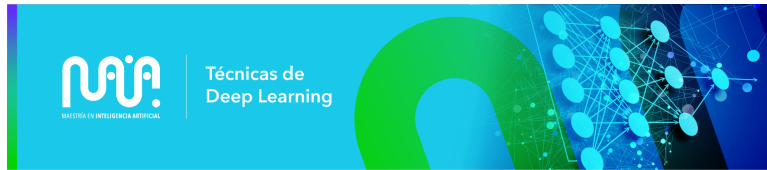


## Bienvenida a la semana

 This item includes content that hasn't been translated into your preferred language yet.



### ¿Qué haremos esta semana?

Las Redes Generativas Adversariales, o GANs por sus siglas en inglés, introducen una dinámica única en el aprendizaje profundo, donde dos redes neuronales una generadora y una discriminadora compiten en una especie de 'juego' creativo. Imagina a estas redes como un pintor y un crítico de arte que trabajan juntos para crear y evaluar obras dramáticas, respectivamente. La red generadora, como el pintor, crea muestras que se asemejan a ciertos datos de entrenamiento, como imágenes de rostros humanos o paisajes. La red discriminadora, como el crítico, intenta discernir si las muestras provienen del conjunto de datos reales o son creaciones generadas por la red generadora. A medida que pasa el tiempo el artista mejora su habilidad para engañar al crítico y el crítico se vuelve más perspicaz, ambos evolucionan y mejoran en su oficio. Este proceso de competencia mutua resulta en una mejora constante en la calidad de las muestras generadas.

Este tipo de arquitectura permite la generación de datos estructurados, como las imágenes, esto ha tenido un impacto significativo en áreas como el diseño gráfico, la moda y la creación de contenido visual. Además de la generación, las GANs también han encontrado aplicaciones en la manipulación de imágenes, como la traducción de estilo y la mejora de resolución. Otro campo donde las GANs se destacan es en la creación de contenido audiovisual. Pueden generar videos y animaciones realistas a partir de imágenes fijas, lo que es de gran utilidad en la industria del entretenimiento y la publicidad. La Figura 1 muestra imágenes generadas por el generador de una GAN que se asemejan a personas reales.



**Figura 1.** Ejemplo de las imágenes generadas artificialmente usando la red generadora entrenada en una GAN. Ninguna de estas personas es real. Generada a través del portal <https://thispersondoesnotexist.com/>.

Por otro lado, tenemos los modelos de difusión, que comparten similitudes con el funcionamiento de las GANs en la generación de nueva información. En este enfoque, se inicia con un proceso de difusión que implica la adición gradual de ruido a los datos, como en el caso de una imagen. Esta adición progresiva de ruido tiene el efecto de alterar y degradar la información original. El modelo probabilístico de difusión, que persigue la creación de contenido original, se enfoca en el proceso contrario: la recuperación de la información original a partir de su versión degradada. A través de este enfoque, se busca modelar cómo los datos originalmente corruptos pueden ser restaurados y esto genera información original similar a la información de entrada. La Figura 2 ilustra el proceso de recuperación.



**Figura 2.** Ejemplo del proceso de generación en un modelo probabilístico de difusión.

A través de videos, lecturas, e infografías estudiaremos los elementos conceptuales de algunos de estos modelos más importantes de la inteligencia artificial generativa, incluyendo las GANs y los modelos probabilísticos de difusión. Además, tendremos un laboratorio donde usaremos un modelo generativo de lenguaje para resolver problemas de análisis.

Les deseamos el mayor de los éxitos y nos vemos en las sesiones sincrónicas.

Go to next item

✓ Completed